

SOLUCIÓN PRÁCTICA SEMANA 3

CANTIDADES CINEMÁTICAS

1. [2.1] Un automóvil viaja en la dirección $+x$ sobre un camino recto y nivelado. En los primeros 4.00 s de su movimiento, la velocidad media del automóvil es $v_{\text{med}-x} = 6.25 \text{ m/s}$. ¿Qué distancia viaja el automóvil en 4.00 s?

$$\Delta x = v_{\text{med}} t = (6.25 \text{ m/s}) \times (4.00 \text{ s}) = 25 \text{ m}.$$

2. [2.4] **De pilar a poste.** Partiendo de un pilar, usted corre 200 m al este (en la dirección $+x$) con rapidez media de 5.0 m/s, luego 280 m al oeste con rapidez media de 4.0 m/s hasta un poste. Calcule a) su rapidez media del pilar al poste y b) su velocidad media del pilar al poste.

$$\vec{v}_{\text{med}} = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \left(\frac{\Delta x}{\Delta t} \right) \hat{i}$$

donde $\Delta t = t_1 + t_2$, con t_1 el tiempo que tarda el primer desplazamiento y t_2 , el segundo. Por lo tanto

$$t_1 = \frac{\Delta x_1}{v_1} = \frac{200 \text{ m}}{5 \text{ m/s}} = 40 \text{ s},$$

$$t_2 = \frac{\Delta x_2}{v_2} = \frac{-280 \text{ m}}{-4 \text{ m/s}} = 70 \text{ s},$$

de manera que $\Delta t = 110 \text{ s}$. Por lo tanto

$$\vec{v}_{\text{med}} = \left(\frac{-80 \text{ m/s}}{110 \text{ s}} \right) \hat{i} = (-0.73 \text{ m/s}) \hat{i}.$$

y $|\vec{v}_{\text{med}}| = v_{\text{med},x} = 0.73 \text{ m/s}$

3. [2.6] Un Honda Civic viaja en línea recta en carretera. Su distancia x a partir de un letrero de alto está dada en función del tiempo t por la ecuación $x(t) = \alpha t^2 - \beta t^3$, donde $\alpha = 1.50 \text{ m/s}^2$ y $\beta = 0.0500 \text{ m/s}^3$. Calcule la velocidad media del automóvil para los intervalos

- (a) $t = 0$ a $t = 2.00 \text{ s}$,

$$v_{\text{med},x} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x(t = 2 \text{ s}) - x(t = 0 \text{ s})}{2.00 \text{ s}} = \frac{5.60 \text{ m} - 0 \text{ m}}{2.00 \text{ s}} = 2.80 \text{ m/s}$$

- (b) $t = 0$ a $t = 4.00 \text{ m/s}$,

$$v_{\text{med},x} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x(t = 4 \text{ s}) - x(t = 0 \text{ s})}{4.00 \text{ s}} = \frac{20.80 \text{ m} - 0 \text{ m}}{4.00 \text{ s}} = 5.20 \text{ m/s}$$

- (c) $t = 2.00 \text{ s}$ a $t = 4.00 \text{ s}$.

$$v_{\text{med},x} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x(t = 4 \text{ s}) - x(t = 2 \text{ s})}{2.00 \text{ s}} = \frac{20.80 \text{ m} - 5.60 \text{ m}}{2.00 \text{ s}} = 7.60 \text{ m/s}$$

4. [2.7] Un automóvil está detenido ante un semáforo. Después, viaja en línea recta y su distancia con respecto al semáforo está dada por $x(t) = bt^2 - ct^3$, donde $b = 2.40 \text{ m/s}^2$ y $c = 0.120 \text{ m/s}^3$.

- (a) Calcule la velocidad media del automóvil entre el intervalo $t = 0$ a $t = 10.0 \text{ s}$.

$$v_{\text{med},x} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x(t = 10 \text{ s}) - x(t = 0 \text{ s})}{10.0 \text{ s}} = \frac{120.0 \text{ m} - 0 \text{ m}}{10.0 \text{ s}} = 12.0 \text{ m/s}$$

- (b) Calcule la velocidad instantánea del automóvil en $t = 0$, $t = 5.0 \text{ s}$ y $t = 10.0 \text{ s}$,

$$v_x(t) = \frac{dx}{dt} = 2bt - 3ct^2,$$

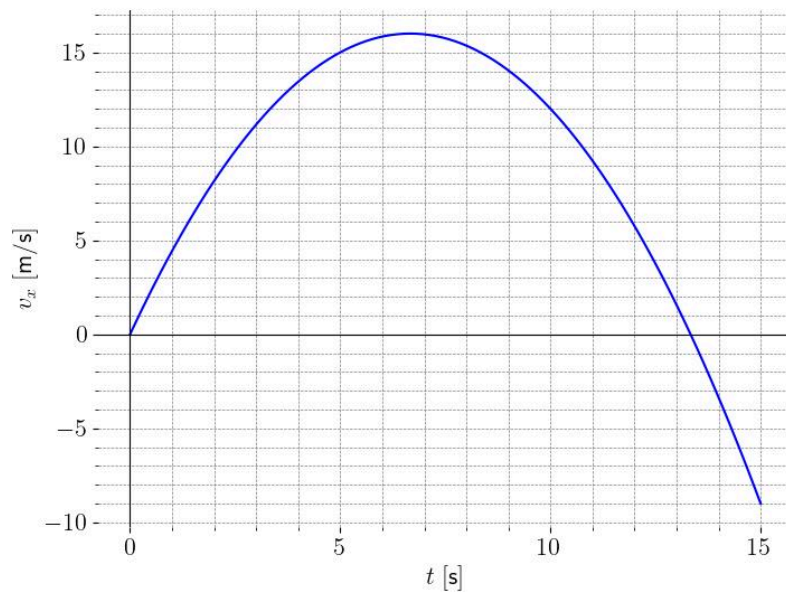
de manera que

$$\begin{aligned}v_x(t=0) &= 0 \text{ m/s}, \\v_x(t=5.0 \text{ m/s}) &= 15.0 \text{ m/s}, \\v_x(t=5.0 \text{ m/s}) &= 60.0 \text{ m/s},\end{aligned}$$

- (c) ¿Cuánto tiempo después de que el auto arrancó vuelve a estar detenido?
Estar detenido es equivalente a tener velocidad nula (igual a cero); de manera que

$$\begin{aligned}v_x(t) &= 2bt - 3ct^2 = t(2b - 3ct) = 0 \\ \Rightarrow t &= 0 \quad \text{ó} \quad t = \frac{2b}{3c} = 13.33 \text{ s}.\end{aligned}$$

Analice la gráfica de $v_x(t) = 2bt - 3ct^2$



5. [2.18] La posición del parachoques (defensa) frontal de un automóvil de pruebas controlado por un microprocesador está dada por $x(t) = 2.17 \text{ m} + (4.80 \text{ m/s}^2)t^2 - (0.100 \text{ m/s}^6)t^6$.

- (a) Obtenga su posición y aceleración en los instantes en que tiene velocidad

cero.

$$\begin{aligned}v_x(t) &= \frac{dx}{dt} = 2 \times (4.80 \text{ m/s}^2)t - 6 \times (0.100 \text{ m/s}^6)t^5 \\&= (9.60 \text{ m/s}^2)t - (0.600 \text{ m/s}^6)t^5 \\&= t[(9.60 \text{ m/s}^2) - (0.600 \text{ m/s}^6)t^4]\end{aligned}$$

de manera que $v_x = 0$ en $t = 0$ y en $t = \left(\frac{9.60 \text{ m/s}^2}{0.600 \text{ m/s}^6}\right)^{1/4} = 2.00 \text{ s}$.

Como

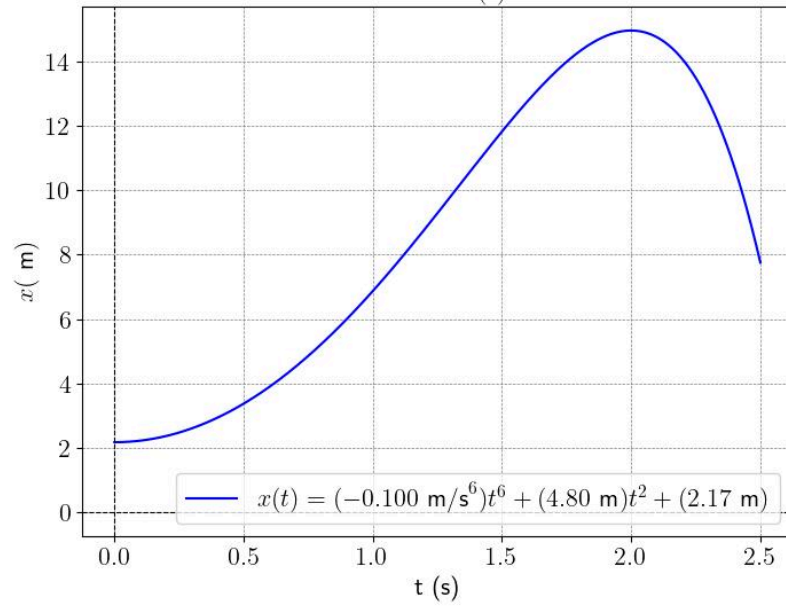
$$a_x(t) = \frac{dv(t)}{dt} = (9.60 \text{ m/s}^2) - (3.00 \text{ m/s}^6)t^4,$$

tenemos que

$$\begin{aligned}x(t = 0 \text{ s}) &= 2.17 \text{ m}, \\x(t = 2.00 \text{ s}) &= 14.97 \text{ m}, \\a_x(t = 0 \text{ s}) &= 9.68 \text{ m/s}^2, \\a_x(t = 2.00 \text{ s}) &= -38.4 \text{ m/s}^2,\end{aligned}$$

- (b) Dibuje las gráficas x vs t , v_x vs t y a_x vs t para el movimiento del frente del auto entre $t = 0$ y $t = 2.00 \text{ s}$.

Gráfica $x(t)$



Gráfica $v_x(t)$

